

Sprawozdanie : Projekt 8

Maciej Flaga

1 Realizacja

1.1 Omówienie kodu

1.1.1 Funkcje

Napisano funkcje “pomocnicze” do:

- mnożenia dwóch macierzy – `matmul`
- hermitowskiego sprzężenia – `dagger`
- inicjalizacji hamiltonianu – `initH`
- zapisywania macierzy – `zapiszXMacierzy`

1.1.2 Macierz F

Definicja Plik `main.c` zaczęto od zdefiniowania macierzy $\hat{F}$ zgodnie z zredukowanym wzorem

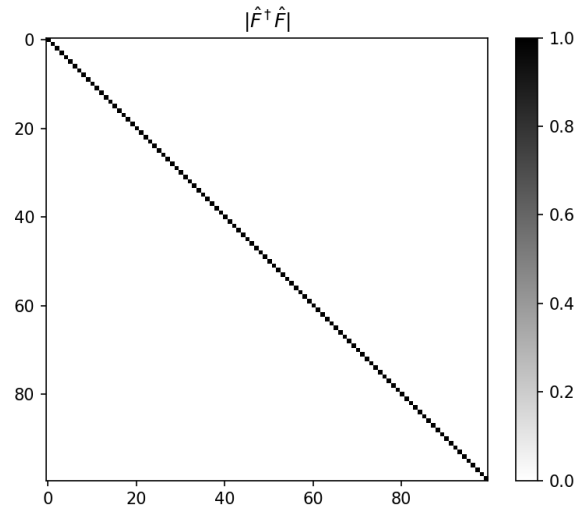
$$F_{lm} = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp\left(\frac{2\pi i}{N} lm\right)$$

Graficzną postać $\hat{F}$ przedstawia Wykres 6 na stronie 4.

Unitarność Sprawdzono unitarność macierzy poprzez obliczenie $\hat{F}^\dagger \hat{F}$ spodziewając się macierzy jednostkowej. Postać iloczynu przedstawiona jest na Wykresie 1, przy czym wzięto moduł każdego elementu na potrzebę wykreślenia liczb rzeczywistych.

1.1.3 Hamiltonian

Kolejnym krokiem było zdefiniowanie hamiltonianu uwzględniającego periodyczne warunki brzegowe zgodnie ze wzorem z wykładu. Jego postać przedstawia Wykres 2.



Wykres 1: Moduł elementów macierzy $\hat{F}^\dagger \hat{F}$

1.1.4 Hamiltonian w bazie pędów

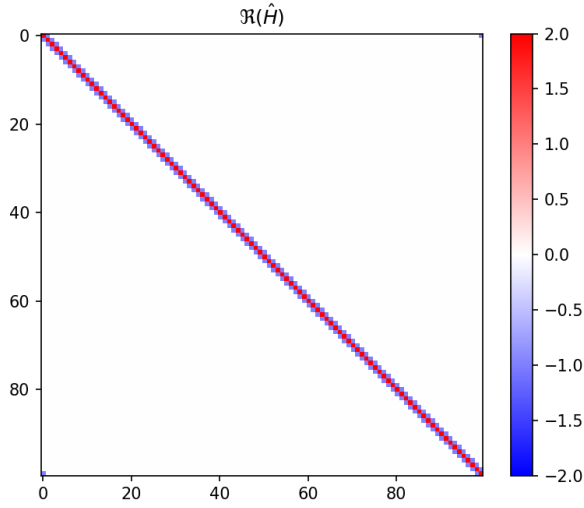
Obliczono hamiltonian w bazie pędów $\hat{H}_k$ zgodnie ze wzorem

$$\hat{H}_k = \hat{F}^\dagger \hat{H} \hat{F}$$

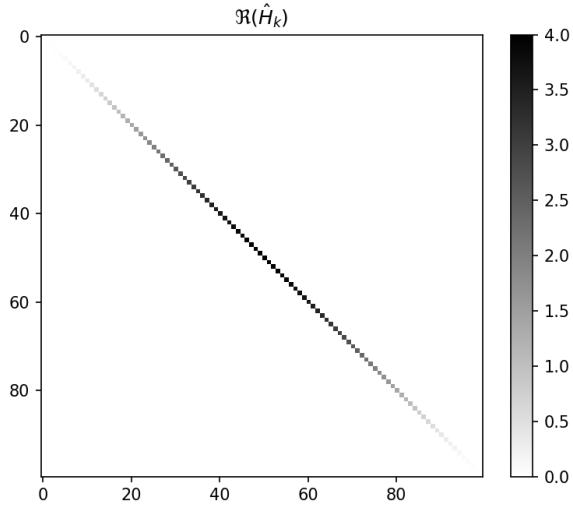
spodziewając się, że uzyskana macierz będzie postaci diagonalnej. Otrzymany wynik przedstawia Wykres 3. W tym miejscu pozwolono sobie na “utrata” informacji biorąc część rzeczywistą każdego elementu. Taka operacja jest jednak uzasadniona ponieważ hamiltonian w oryginalnej bazie był hermitowski oraz mamy duże podejrzenia, że $\hat{F}$ jest macierzą przejścia więc wartości na diagonalu powinny już być rzeczywiste.

1.2 Wnioski

Uzyskane wartości własne na diagonalu macierzy $\hat{H}_k$ są wektorem energii, który posłuży nam do wyznaczenia relacji dyspersji układu. Wykreślono je w bardziej przystępnej formie



Wykres 2: Część rzeczywista hamiltonianu



Wykres 3: Hamiltonian w bazie pędów

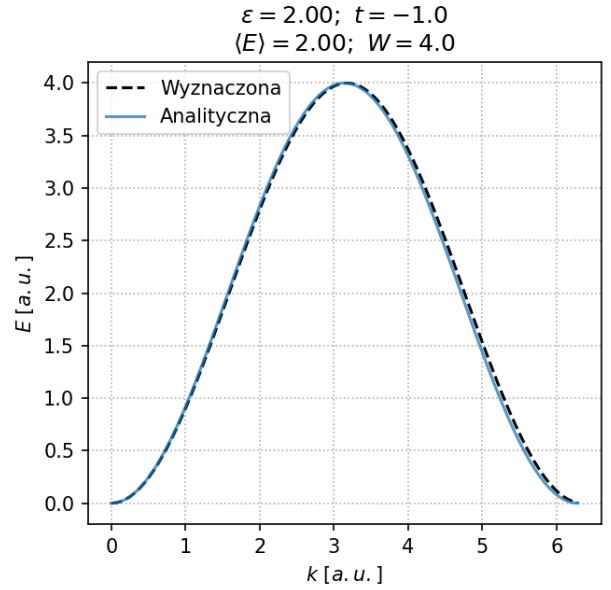
wraz z spodziewanym wynikiem analitycznym określonym wzorem

$$E(k) = \epsilon + 2t \cos(ka) \quad (1)$$

Widzimy, że uzyskane pasmo dobrze odwzorowuje analityczny wynik.

1.2.1 Wpływ parametrów na strukturę pasma

Metodologia Zbadano wpływ wartości całki hopping'u oraz energii na strukturę pasma. W tym celu przeprowadzono analizę ortogonalną z bazą $(\epsilon, t) = (2, -1)$. Sprawdzane wartości: $\epsilon \in \{1, 4\}$; $t \in \{0, +1\}$. Otrzymane pasma przedstawia Wykres 5.

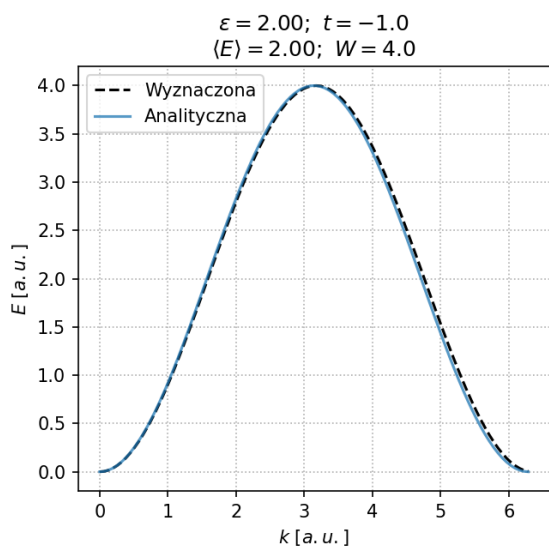


Wykres 4: Porównanie pasm

Wniosek Widzimy, że uzyskane wykresy wciąż podporządkowują się wzorowi analitycznemu więc wszystkie wnioski można wyciągnąć na podstawie wzoru (1). Niemniej jednak:

Energia Dla zmienionej wartości ϵ otrzymujemy liniową odpowiedź od średniej energii pasma opisaną wzorem $\langle E \rangle = \epsilon$. Można powiedzieć, że ϵ służy jako parametr translacji wzdłuż osi energii. Nie ma on wpływu na szerokość pasma.

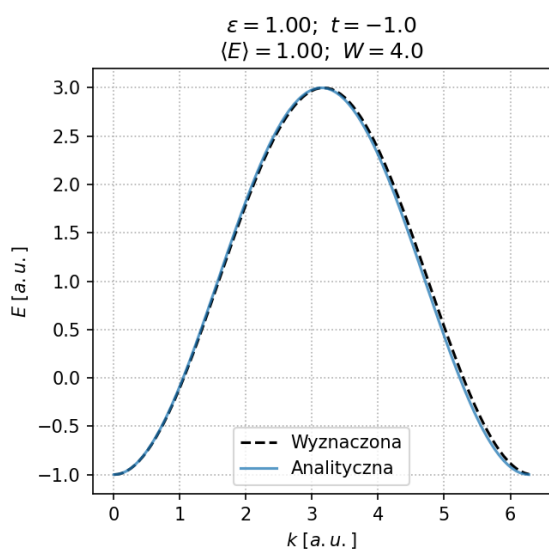
Całka Hopping'u Zmieniając parametr t ponownie otrzymujemy liniową odpowiedź, tym razem od szerokości pasma, opisaną wzorem $W = 4|t|$ ze względu na bazową szerokość funkcji $\cos$ o wartości 2. Całka hopping'u służy jako parametr skalowania kształtu pasma wzdłuż osi energii. Parametr t nie ma wpływu na średnią energię pasma.



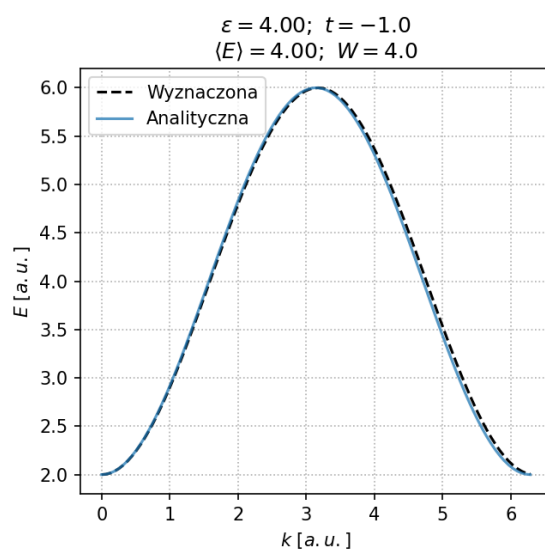
(a) Parametry bazowe



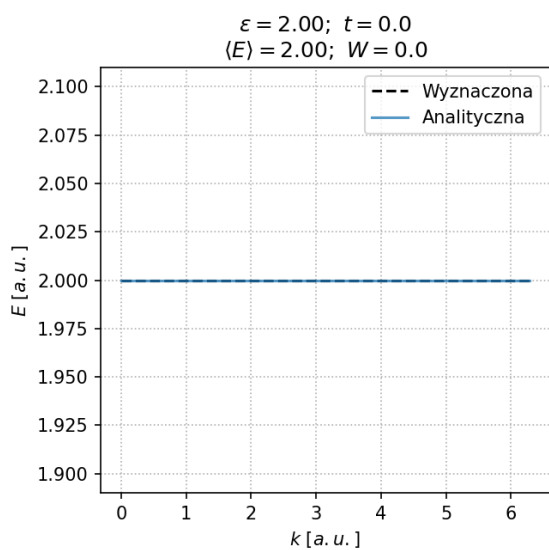
(b) Pies



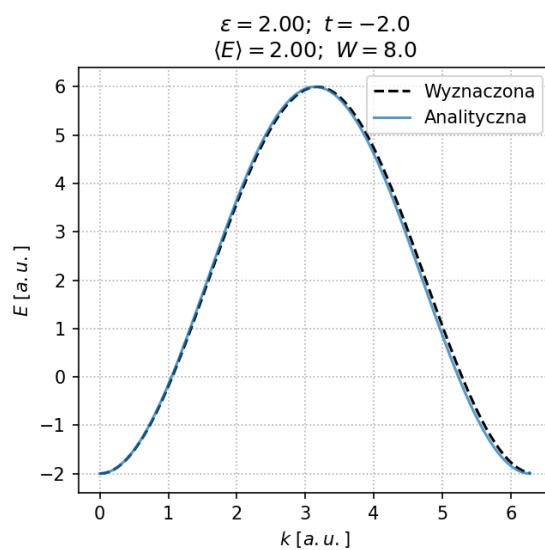
(c) $\epsilon = 1$



(d) $\epsilon = 4$

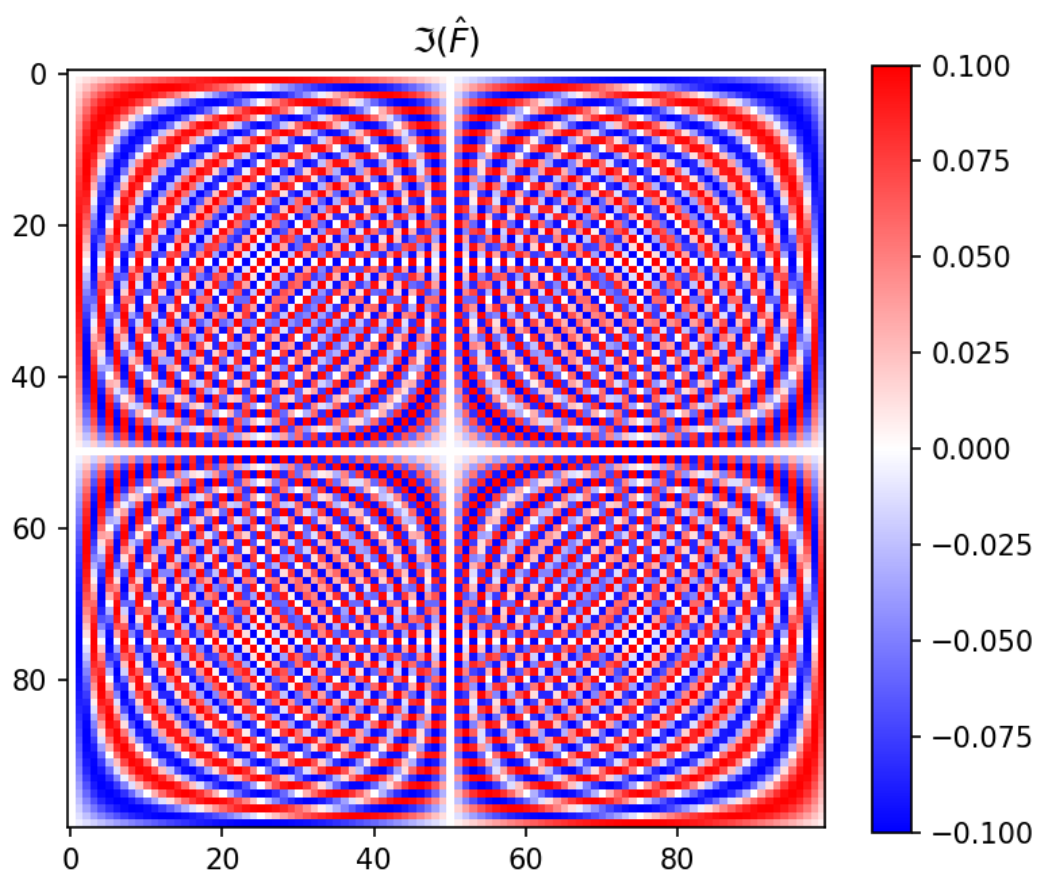
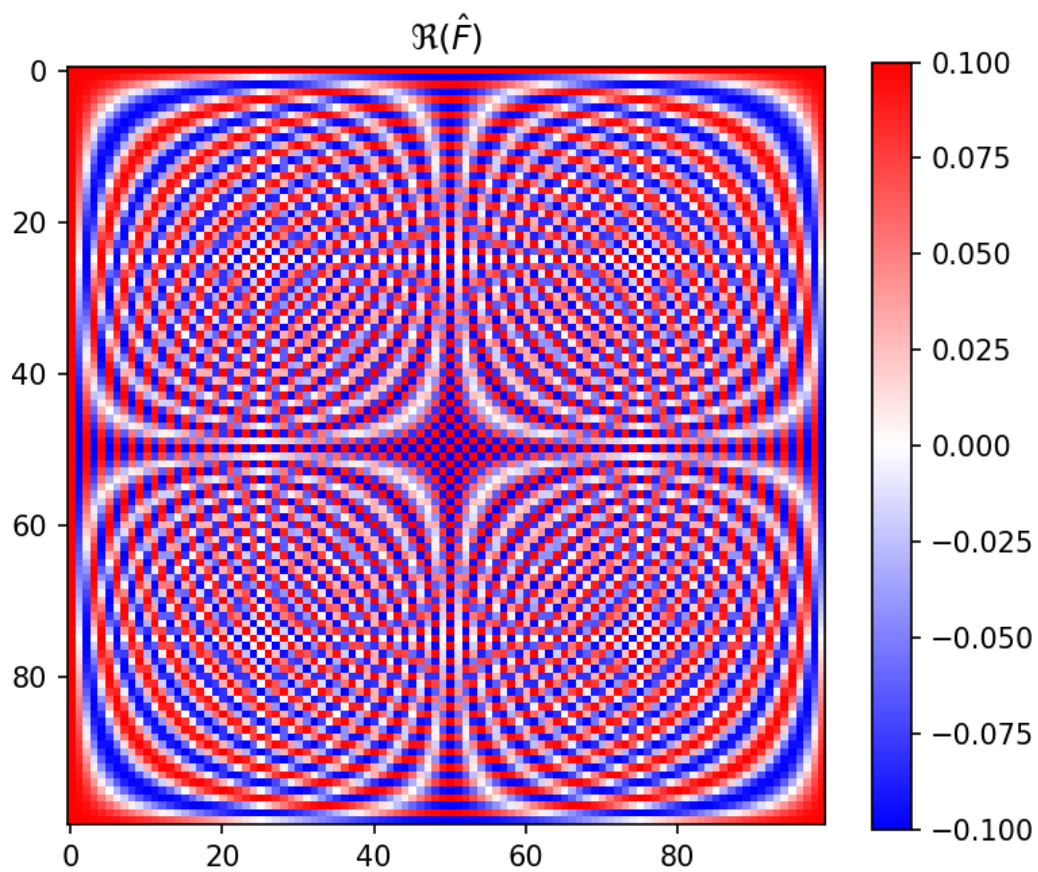


(e) $t = 0$



(f) $t = 1$

Wykres 5: Wpływ parametrów ϵ oraz t na strukturę pasma



Wykres 6: Rzeczywista i urojona część macierzy $\hat{F}$